

Filière : Master IESE – S1
 Module : Microcontrôleur ARM

Projet :

Applications pratiques des timers, PWM et ADC

Grps	ETUDIANTS	
G1	- Ibtissam lagnadi - Rabab ait chattou - Hayat benhdach - Imane lechgar	Variateur LED “potentiomètre → PWM” Réaliser un système de variation de luminosité d’une LED à partir d’une entrée analogique. Fonctions : ADC polling + PWM ↳ Mesure analogique (ADC) : Lire la tension fournie par un potentiomètre à l’aide de l’ADC en mode polling. ↳ Génération PWM : Convertir la valeur ADC (0–4095) en un rapport cyclique PWM compris entre 0 % et 100 %. Utiliser un timer configuré en mode PWM pour piloter l’intensité lumineuse d’une LED.
G2	- Ismail sefiat - Abir mchachti - Zakaria moumni - Manal jaouad	Feux tricolores avec bouton piéton Réaliser un système de feux tricolores commandé par un timer et intégrant une demande piéton. Fonctions : Timer IT + EXTI ↳ Utiliser un Timer pour gérer les durées des feux (ex: vert 5 s, orange 2 s, rouge 5 s). ↳ Commande piéton (EXTI) : Un bouton configuré en interruption externe permet de signaler une demande piéton. Lorsqu’une demande est détectée, la séquence en cours doit être raccourcie afin de passer plus rapidement au feu rouge. ↳ Signalisation piéton : Une LED piéton s’allume lorsque le feu rouge est actif.

G3	- Bakasse omaina - Fatima ez-zehra fira - Yasmine stitou - Abir jdidi	Acquisition ADC en DMA + affichage PWM Réaliser un système d'acquisition analogique automatique et d'affichage par modulation PWM. Fonctions : ADC DMA + Timer + PWM ↳ Acquisition analogique (ADC en DMA) : Configurer l'ADC en mode DMA afin de stocker automatiquement une série de mesures analogiques. Les conversions doivent être déclenchées périodiquement à l'aide d'un timer. ↳ Affichage par PWM : Utiliser le résultat de l'acquisition pour piloter le rapport cyclique d'un signal PWM. La luminosité d'une LED doit refléter la valeur analogique mesurée.
------------------	--	--

G4	- haili nouhaila - Mohammed benchekroun lakrimi - Mohammed Amansour - Franklin Hamunycmba	Variateur PWM avec changement de mode par bouton Réaliser un système de commande PWM d'une LED avec deux modes de fonctionnement, sélectionnés par un bouton en interruption externe. Fonctions : PWM + ADC avec DMA + EXTI + Timer ↳ Changement de mode (EXTI) : Un bouton configuré en interruption externe (EXTI) permet de basculer entre deux modes : ↳ Mode normal ↔ Mode fading : Chaque appui valide sur le bouton change le mode actif. Une gestion d'anti-rebond doit être prévue. ➤ Mode 1 : Mode normal (PWM contrôlé par ADC) ☞ ADC : mesurer en continu une tension analogique (potentiomètre) ☞ PWM : convertir la valeur ADC en rapport cyclique (0-4095 → 0-100%) et piloter la LED. ➤ Mode 2 : Mode fading (variation automatique) ☞ PWM : la LED réalise un fondu automatique : augmenter progressivement de 0 % à 100 %, puis diminuer progressivement de 100 % à 0 %, → et répéter en boucle.
------------------	--	---

G5	Compteur d'événements (EXTI) + temporisation timer Réaliser un système de comptage d'événements déclenchés par un bouton, avec gestion temporelle. Fonctions : EXTI + Timer IT ▪ Mourad ben-elkaab ▪ Mohammed fouzari ▪ Kemal abderahmane ▪ Belhadj abdelkamel ↳ Comptage d'événements (EXTI) : Chaque appui sur un bouton configuré en interruption externe incrémente un compteur. Le compteur doit être affiché en binaire sur 4 LEDs (valeurs de 0 à 15). ↳ Gestion temporelle : Un timer est utilisé pour surveiller l'activité du bouton. Si aucun appui n'est détecté pendant 5 s, le compteur est automatiquement réinitialisé. Fonction avancée : double-clic : Deux appuis successifs espacés de moins de 400 ms sont interprétés comme un double-clic. Dans ce cas, le compteur est décrémenté.
---	--

G6 • Haitam Boulahba • Yassir Baali • David Chimputu • Moad Belahbib	Compteur avec seuil analogique Fonctions : ADC interrupt + EXTI Réaliser un système de comptage commandé par un bouton, dont le fonctionnement dépend d'une tension analogique mesurée. ↳ ADC : Mesurer en continu une tension analogique (potentiomètre). La conversion ADC doit être réalisée avec interruption. Compteur ↳ d'événements (EXTI) : Chaque appui sur le bouton (interruption externe) incrémente un compteur. Le compteur doit être stocké et mis à jour correctement. Gestion d'un seuil analogique ↳ Un seuil de tension est fixé à 2 V. ↳ Si la tension mesurée est supérieure à 2 V : ☞ le compteur est bloqué (aucune incrémentation possible) ☞ une LED d'alerte est allumée. ↳ Si la tension mesurée est inférieure ou égale à 2 V : ☞ le compteur fonctionne normalement, ☞ la LED d'alerte est éteinte.
---	---



G7	- Hasna Bouiguezouan - Basma mailasse - Kaoutar benyassine - Hanae achouaf	PWM multi-profils Fonctions: PWM + Timer IT + EXTI ↳ Piloter une LED en PWM avec 3 profils d'éclairage. ↳ Un bouton (EXTI) permet de changer de profil. Profils : Fixe : luminosité constante Rampe : la luminosité augmente puis diminue (fade in/out) Clignotant progressif : ON/OFF, mais avec transitions douces (fade + blink)

Remarques :

- ➔ La configuration des périphériques (**CubeMX**) et l'écriture du code initial doivent être préparées à l'avance à domicile.
- ➔ Le jour de l'examen, vous disposerez d'une durée de **30 min à 1 heure** pour :
 - Programmer la carte,
 - Tester et valider le fonctionnement du projet.
- ➔ Une bonne préparation préalable est indispensable pour respecter le temps imparti.